

Desenvolvimento de Jogos Educacionais Voltados ao Projeto UCA

Silvano Maneck Malfatti¹, Werberth Barbosa Guimarães², Felipe Oliveira Simões², Jacques Duílio Brancher³

¹Unitins – Universidade do Tocantins

²NTIGames - FACTO – Faculdade Católica do Tocantins

³UEL – Universidade Estadual de Londrina

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo desenvolvido com o intuito de criar jogos educacionais destinados ao projeto UCA (Um Computador por Aluno). Projetar jogos educacionais que sejam atrativos para um computador com baixo poder de processamento gráfico e tela com dimensões reduzidas é apenas um dos desafios encontrados no processo de criação de jogos para a plataforma UCA. Sendo assim, o presente trabalho descreve algumas etapas de um projeto já em andamento cujo objetivo consiste em desenvolver jogos educacionais que possam atuar como ferramentas auxiliares no processo de aprendizado.

Palavras-chave: Jogos, Educação, *laptop*, UCA.

1. Introdução

A inserção dos jogos no mundo da educação já é objeto de estudo há bastante tempo. Prova disto são as palavras de Orso: “A criança precisa ser alguém que joga para que mais tarde, saiba ser alguém que age, convivendo sadiamente com as regras do jogo da vida. Saber ganhar e perder deveria acompanhar a todos sempre” [Orso apud Gröbel e Bez 2006].

O autor já em 1999 percebia a importância dos jogos para o desenvolvimento das crianças, e fez uma afirmação que nos dias atuais descreve uma realidade cada vez mais presente no que diz respeito à inclusão de jogos no processo de aprendizagem.

Esse cenário reflete a dificuldade que os professores têm encontrado em manter a atenção dos alunos dentro das salas de aula tendo em vista que jovens de hoje já trazem uma grande quantidade de informações adquiridas através de televisão, internet e vídeos-game.

A forma como os alunos de hoje estão acostumados a receber informações é mais atraente do que velha metodologia na qual o professor utiliza quadro e giz para passar o conhecimento. A principal vantagem das novas mídias, principalmente o vídeo-game, é a capacidade de prender a atenção dos estudantes durante horas, pois o mesmo passa a ter papel fundamental para o desfecho do jogo.

Sendo assim, um dos grandes desafios para as instituições de ensino seria encontrar formas atraentes de se transmitir o conteúdo para alunos cada vez mais informados e acostumados com a tecnologia onde possuem papel ativo nas atividades que desempenham.

É exatamente neste contexto que os jogos eletrônicos tem se mostrado uma ferramenta muito eficaz para transmitir conhecimento aos jovens, pois são aplicações que além de despertar o interesse do aluno, são flexíveis o suficiente para atuar em diversas áreas do conhecimento.

Segundo Oliveira, “O ato de ensinar e aprender ganha novo suporte com o uso de diferentes softwares educacionais, com a pesquisa na internet e outras formas de ensino que usam computador como ferramenta” [Oliveira et al 2001].

Entretanto, no Brasil o acesso a tecnologia e principalmente a internet ainda é bastante restrito para as classes de baixa renda. Para amenizar o problema, em 2007 o governo federal ingressou em um projeto internacional denominado UCA (um computador por aluno), cujo objetivo consiste em distribuir computadores portáteis e de baixo custo para alunos de escolas públicas [UCA 2010].

A implantação do projeto UCA foi dividida em duas fases. Na primeira fase foram realizados testes com três modelos de computadores nos quais foram avaliados critérios com durabilidade, usabilidade e desempenho. Os testes ocorreram em cinco escolas distribuídas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Além disso, as escolas selecionadas receberam também a infraestrutura de rede necessária para promover o acesso à internet.

No segundo semestre de 2010 será iniciada a próxima fase do projeto onde alunos de 300 escolas públicas serão beneficiados com o uso de computadores como ferramenta de apoio no ensino. Esta fase contempla também um programa de capacitação para os docentes, permitindo assim que os professores possam melhor explorar o uso do equipamento em sala de aula.

Percebendo a importância do projeto UCA, este trabalho apresenta um estudo realizado durante a

primeira etapa de um projeto destinado a desenvolver jogos eletrônicos educacionais.

A idéia central do projeto proposto neste artigo é utilizar o máximo do potencial oferecido pelo projeto UCA para criar propostas atrativas que possam se encaixar nos conteúdos vistos durante o ensino médio e fundamental.

2. Uso de Jogos Eletrônicos na Educação

Atualmente os jogos eletrônicos não são mais considerados vilões na educação. Isso se deve a inúmeros estudos que foram e estão sendo realizados para mostrar que ao contrário do que se acreditava, os jogos trazem diversos benefícios quando utilizados de forma correta.

Para Rieder, jogos como o Trilha Matemática, Tetris memória e Tabuada Matemática procuram explorar o processo completo de ensino aprendizagem através de atividades lúdicas que possuem objetivos pedagógicos especializados para o desenvolvimento do raciocínio e aprendizado do jovem [Rieder et al 2004].

Além disso, o papel dos jogos não se restringe ao ensino de conteúdos técnicos, podendo atuar também na formação de cidadãos comprometidos com a sociedade.

Krüger afirma que jogos de simulação como SimCity e The Sims permitem que o jogador experimente hipóteses e tome decisões baseadas nas opções oferecidas pelo jogo. Neste caso, as ações do jogador refletem diretamente na sociedade representada no mundo virtual, permitindo que o mesmo possa reavaliar suas decisões com base na evolução do jogo [Krüger e Cruz 2001].

No que diz respeito aos professores, pesquisas estão sendo realizadas no sentido de propor que estes desenvolvam os jogos que irão utilizar durante o ensino das disciplinas. Através de ferramentas como Game Maker, Scratch, Flash MX e até mesmo Power Point é possível desenvolver aplicações interativas compostas de diversas mídias como sons, imagens e vídeos [Tarouco et al 2004].

Por todas essas razões, nota-se que a utilização de jogos eletrônicos na educação é viável desde que os aplicativos sejam trabalhados de acordo com o conteúdo programático de cada disciplina. O papel do professor também é importante, pois além de perceber a hora mais adequada para a utilização dos jogos durante as aulas, também deverá atuar como um mediador durante a atividade.

3. Projeto UCA

O projeto UCA surgiu a partir de um projeto desenvolvido pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) que tinha por objetivo de criar *laptops* a um baixo custo com a intenção de revolucionar a educação através do uso de computadores [Ginger 2009].

Posteriormente, a ONG internacional OLPC (*One Laptop Per Child*) foi criada com a intenção de divulgar esse projeto em países em desenvolvimento como o Brasil.

Em 2005, Nicholas Negroponte, presidente da OLPC, veio ao Brasil divulgar o projeto da ONG com o intuito de firmar parcerias com o governo federal. A partir deste momento o Brasil também resolveu adotar a idéia do projeto.

O projeto UCA consiste em distribuir um *laptop* para cada aluno de escola pública no Brasil, com a intenção de melhorar a qualidade do ensino e promover a inclusão digital dando assim mais oportunidades aos seus alunos.

Os equipamentos podem ser utilizados dentro e fora das salas de aulas. O governo espera que os *laptops* sejam instrumentos de pesquisas, além de tornar as aulas mais atraentes aos estudantes.

O projeto sem dúvida representa um grande avanço na educação brasileira e o governo espera levá-lo as demais escolas brasileiras o mais breve possível. Por isso a importância de se desenvolver trabalhos e projetos educacionais que possam aproveitar da melhor maneira os recursos oferecidos pelos equipamentos.

4. Desenvolvimento de Jogos para o Projeto UCA

O projeto UCA já vem sendo testado em algumas escolas e representa uma melhora significativa no processo de aprendizado, atuando como uma ferramenta motivadora no processo investigativo.

Pensando nisso foi formada uma parceria com um dos colégios beneficiados pelo projeto UCA, para que fosse possível identificar como os conteúdos poderiam ser explorados através do uso de jogos. Para isso, o projeto foi dividido em quatro etapas chamadas de avaliação, demonstração, propostas e aplicação.

4.1 Avaliação

Tendo em vista que a instituição aprovou a idéia de desenvolver jogos para serem utilizados dentro das salas de aula, a primeira etapa realizada compreendeu a avaliação da máquina. Através deste estudo foi possível medir a capacidade de processamento do *laptop* e identificar que tecnologias podem ser utilizadas para o desenvolvimento dos aplicativos.

O modelo de laptop recebido pela escola foi o classmate PC fabricado pela Intel. Estudos comprovaram que este modelo apresenta certa superioridade em termos de capacidade de processamento em relação aos outros modelos cogitados para o projeto UCA [Miranda et al 2007].

A configuração padrão do classmate consiste de um processador de 900 MHz, 256 Mb de memória RAM, tela de sete plegadas, 2GB de memória flash, 2 portas USB e acesso as redes cabeada e sem fio. O sistema operacional adotado é o Linux com ambiente gráfico KDE.

Durante o estudo, foram avaliadas tecnologias de desenvolvimento como Java, Flash e C associado à API OpenGL. Tendo em vista que o sistema operacional adotado pelo classmate já possui suporte a máquina virtual Java versão 5, esta foi a tecnologia escolhida para a criação dos primeiros protótipos.

Outro fator que colaborou para a escolha da tecnologia Java foi o seu caráter multiplataforma, tendo em vista que o classmate PC pode não ser o modelo definitivo adotado pelo governo.

Além disso, através do Java é possível desenvolver aplicativos para a web e desktop, permitindo que o aluno tenha acesso aos mesmos na escola onde poderá estar conectado a uma rede ou em casa onde pode ser que não possua conexão.

Com o objetivo de testar o potencial do hardware oferecido pelo *laptop* foi desenvolvido o protótipo de um jogo 2D denominado Tabuada Espacial e apresentado na Figura 1.



Figura 1 – Interface do jogo tabuada espacial.

Neste jogo, o processo de interação consiste em utilizar o *touchpad* para movimentar uma mira no espaço onde existe uma série de números em movimento.

O jogador deve então observar uma operação de multiplicação apresentada no canto inferior da tela e disparar sobre o número que corresponde ao resultado

da operação. Caso acerte o jogo sorteia outros números para a multiplicação proposta.

A cada dez acertos o jogador ganha uma estrela como prêmio. A cada erro uma barra de energia tem seu valor reduzido para mostrar que os valores eliminados não correspondem ao resultado da multiplicação proposta. À medida que o jogo avança novos elementos como naves e planetas surgem na tela com o intuito de motivar o aluno a continuar.

O protótipo foi desenvolvido com base em um motor gráfico próprio implementado em Java especialmente para o projeto UCA. O motor conta com recursos como animação de imagens através do uso de *Sprites*, renderização de cenas baseadas em camadas (*Layers*) e reprodução de sons. Testes realizados mostraram que o desempenho do jogo no *laptop* do projeto UCA foi satisfatório, tendo em vista que obteve-se uma taxa de atualização de 30 quadros por segundo.

4.2 Demonstração

Após a implementação ter sido concluída, foi realizada então a etapa de demonstração como mostra a Figura 2.



Figura 2: Jogo Tabuada Espacial sendo executado no laptop do projeto UCA.

Nesta etapa o jogo Tabuada Espacial foi apresentado aos professores e direção da escola para que pudessem ter uma idéia do tipo de aplicação que poderia ser desenvolvida com os recursos gráficos e mecanismos de interação oferecidos pela máquina.

4.3 Propostas

Após os professores jogarem Tabuada Espacial no *laptop* do projeto UCA, foi realizado um *brainstorm* para que pudessem surgir novas idéias que serão utilizadas na criação de outros jogos.

Depois de documentar as sugestões dadas pelos professores, foram escolhidas dez propostas para a criação dos jogos que serão utilizados na próxima fase do projeto.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase de implementação das propostas sugeridas pelos professores. Após esta etapa será então iniciada a fase de aplicação na qual algumas turmas serão selecionadas para fazer uso dos jogos durante o ano letivo.

Durante a aplicação dos jogos serão avaliados tópicos como o impacto dos aplicativos em sala de aula e qual a melhor maneira para realizar a distribuição dos mesmos.

4.4 Desafios a serem Superados

Um dos principais desafios refere-se ao baixo poder de processamento gráfico das máquinas, o que torna o trabalho de desenvolver jogos de qualidades e atraentes uma árdua tarefa, já que os jovens de hoje estão acostumados com jogos extremamente realistas e carregados de efeitos.

Há também outras questões que devem ser consideradas como o tamanho da tela que exige um cuidado especial no sentido de não projetar jogos poluídos visualmente. Outra dificuldade é baixa usabilidade causada pelas teclas que são muito pequenas e próximas.

Entretanto, o maior de todos os desafios não está no *hardware*, e sim em desenvolver jogos em grande quantidade que desafiem, estimulem os alunos a todo o momento, para que eles não percam o interesse e nem fujam do objetivo principal que é o aprendizado.

Apesar das dificuldades encontradas, o sucesso dos testes com o protótipo desenvolvido mostrou que com um pouco de criatividade é possível desenvolver jogos divertidos destinados ao projeto.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

A tecnologia veio para ficar e já faz parte do cotidiano tendo em vista que uma grande parte das tarefas do dia a dia dependem do uso dos computadores.

Neste contexto existe um esforço por parte dos governantes para prover cada vez mais acesso à tecnologia para a população de baixa renda. Projetos como o UCA reforçam a idéia de que quando mais cedo ocorrerem os primeiros contatos com a tecnologia, maiores serão as chances dos jovens frente ao mercado de trabalho.

Os jogos eletrônicos são aplicações especiais que despertam o interesse dos jovens promovendo diversos benefícios quando utilizados de forma correta. Aliados à educação, os jogos podem tornar o aprendizado mais dinâmico e divertido.

O presente trabalho apresentou as primeiras etapas de um projeto que tem como objetivo criar jogos que

possam ser inseridos nos conteúdos vistos durante o ensino médio e fundamental, com o qual se espera um aumento da motivação por parte de alunos e professores.

Como trabalhos futuros será feita uma avaliação do impacto dos jogos desenvolvidos para a dinâmica das aulas. Pretende-se ainda projetar uma ferramenta que possibilite a criação de jogos pelos professores.

Agradecimentos

O presente trabalho esta sendo desenvolvido com o apoio do CNPq, um entidade governamental voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico.

Referências

- GRÜBEL J. M., BEZ, M., 2006. Jogos Educativos. CINTED UFRGS.V.4, N° 2, dezembro 2006.
- OLIVEIRA C. C., COSTA, J. W., MOREIRA, M. 2001. Ambientes Informatizados de Aprendizagem: Produção e Avaliação de Software Educativo. São Paulo, SP: Papirus, 2001.
- TAROUÇO, L. M. R., CONRATH, M. L. P., GRANDO, A. R. 2006. O Aluno como Co-Construtor e Desenvolvedor de Jogos Educacionais CINTED UFRGS.V.3, N° 2, novembro 2005.
- LARA, I. C. M. 2005. Jogando com a Matemática DE 5ª A 8ª SÉRIE. II Congresso Internacional de Ensino da Matemática, 2003.
- RIEDER., R., ZANELATTO, E. M., BRANCHER, J. D. 2004. Observação e Análise da Aplicação de Jogos Bidimensionais em um Ambiente Aberto. Taller Internacional de Software Educativo, 2004. Universidade do Chile.
- KRUGUER, F. L., CRUZ, D. M. 2001. Os Jogos Eletrônicos de Simulação e a Criança. XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação, Campo Grande - MS.
- TAROUÇO, L. M. R., KONRATH, M. L. P., ROLAND, L. C. O professor como Desenvolvedor de seus Próprios Jogos Educacionais: Até Onde Isso é Possível? In: XV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE 2004, Amazonas.
- GINGER, J. 2009. One Laptop per Child - Discourse in an Information Society Context. [Acessado em 25/07/2010], disponível em: <http://www.communityinformaticsprojects.com/files/CILPCInformationSocietyR1.pdf>
- UCA, 2010. DISPONÍVEL EM: [HTTP://WWW.UCA.ORG.BR/INSTITUCIONAL/](http://www.uca.org.br/institucional/). [acessado em 18/07/2010].
- MIRANDA, L. C., HORNING, H. H., SOLARTE, D. S. M., ROMANI, R., WEINFURTER, M. R., NERIS, V. P. A. BARANAUSKAS, M. C. C., 2007. Laptops Educacionais de BaixoCusto: Prospectos e Desafios. XVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação.